

Звіт
до Лабораторної роботи №4
Модульне тестування за допомогою TestNG
Вимоги до класу. Агрегація. Композиція.

Студент: Колісніченко Артем Олександрович

Група: КН-924в

Викладач: Савченко В. М.

Рік: 2026

1. Мета роботи

Набуття практичних навичок використання TestNG для модульного тестування Java-проектів: побудови тестового Maven-проекту, застосування анотацій життєвого циклу, групування тестів і параметризації через `@DataProvider`, налаштування запуску за допомогою `testng.xml` та порівняння підходів TestNG і JUnit Jupiter.

2. Короткі відомості про предметну область

Система моделює діяльність спортивного клубу університету. Головними сутностями виступають: Спортивний клуб (`SportsClub`), спортивна секція (`SportSection`), тренер (`Coach`), студент (`Student`), розклад (`Schedule`) та факт запису на секцію (`Enrollment`). Центральний клас `SportsClub` консолідує колекції об'єктів та управляє процесом реєстрації студентів на секції.

3. Опис реалізації тестування (TestNG)

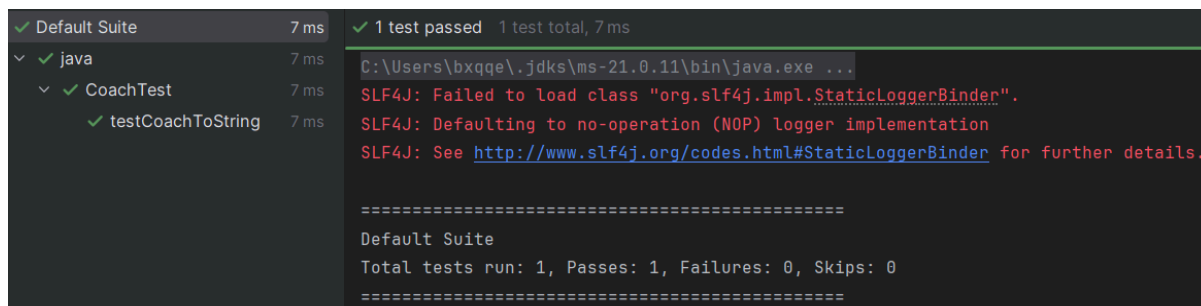
Для перевірки коректності роботи предметної моделі було розроблено набір модульних тестів із використанням фреймворку TestNG замість JUnit . Основні реалізовані механізми:

- **Фікстури (`@BeforeMethod`):** Застосовано у класі `SportsClubTest` для ініціалізації чистих об'єктів (клубу, секції, студента) перед кожним

тестовим методом. Це гарантує відтворюваність тестів та усуває небажані залежності між перевітками.

- **Параметризація перевірок (@DataProvider):** У класі StudentTest реалізовано провайдер даних studentNames. Цей механізм дозволяє виконати тестовий метод створення об'єкта Student для масиву різних вхідних значень (імен студентів) без дублювання тестового коду.
- **Групування тестів:** Тести розподілено за логічними групами (через параметр groups):
 - smoke — перевірки базової ініціалізації об'єктів та наявності потрібних даних у виводі методів toString().
 - domain — тестування основної бізнес-логіки (успішне додавання секцій, реєстрація студентів).
 - negative — перевірка стійкості системи до некоректних даних. Використано параметр expectedExceptions для перехоплення очікуваних винятків (наприклад, NullPointerException при спробі запису null замість студента).
- **Конфігурація запуску (testng.xml):** Створено окремий конфігураційний файл, який явно визначає набір тестів (suite), вказує перелік класів для запуску та підключає необхідні групи (smoke, domain, negative).

4. Демонстрація роботи



```
✓ Default Suite 7 ms
✓ java 7 ms
  ✓ CoachTest 7 ms
    ✓ testCoachToString 7 ms

✓ 1 test passed 1 test total, 7 ms
C:\Users\bxqqe\jdk\ms-21.0.11\bin\java.exe ...
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.

=====
Default Suite
Total tests run: 1, Passes: 1, Failures: 0, Skips: 0
=====
```

Рисунок 1

```
✓ Default Suite 12 ms ✓ 1 test passed 1 test total, 12 ms
✓ java 12 ms
  ✓ EnrollmentTest 12 ms
    ✓ testEnrollmentToStrir 12 ms

C:\Users\bxqqe\jdk\ms-21.0.11\bin\java.exe ...
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.

=====
Default Suite
Total tests run: 1, Passes: 1, Failures: 0, Skips: 0
=====
```

Рисунок 2

```
✓ Default Suite 9 ms ✓ 1 test passed 1 test total, 9 ms
✓ java 9 ms
  ✓ ScheduleTest 9 ms
    ✓ testScheduleFormat 9 ms

C:\Users\bxqqe\jdk\ms-21.0.11\bin\java.exe ...
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.

=====
Default Suite
Total tests run: 1, Passes: 1, Failures: 0, Skips: 0
=====
```

Рисунок 3

```
✓ Default Suite 21 ms ✓ 3 tests passed 3 tests total, 21 ms
✓ java 21 ms
  ✓ SportsClubTest 21 ms
    ✓ enrollStudent_nullStud 3 ms
    ✓ testClubInitialization 2 ms
    ✓ testEnrollStudent 1 ms

C:\Users\bxqqe\jdk\ms-21.0.11\bin\java.exe ...
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.

=====
Default Suite
Total tests run: 3, Passes: 3, Failures: 0, Skips: 0
=====
```

Рисунок 4

```
✓ Default Suite 9 ms ✓ 2 tests passed 2 tests total, 9 ms
✓ java 9 ms
  ✓ SportSectionTest 9 ms
    ✓ testSectionGetters 7 ms
    ✓ testSectionToStringCc 2 ms

C:\Users\bxqqe\jdk\ms-21.0.11\bin\java.exe ...
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.

=====
Default Suite
Total tests run: 2, Passes: 2, Failures: 0, Skips: 0
=====
```

Рисунок 5

```
✓ Default Suite 7 ms ✓ 3 tests passed 3 tests total, 7 ms
✓ java 7 ms
  ✓ StudentTest 7 ms
    ✓ testStudentCreation[A 6 ms
    ✓ testStudentCreation[I 0 ms
    ✓ testStudentCreation[C 1 ms

C:\Users\bxqqe\jdk\ms-21.0.11\bin\java.exe ...
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.

=====
Default Suite
Total tests run: 3, Passes: 3, Failures: 0, Skips: 0
=====
```

Рисунок 6

5. Висновок

Під час виконання лабораторної роботи було успішно застосовано фреймворк TestNG для модульного тестування системи «Спортивні секції». На практиці досліджено ключові відмінності TestNG від JUnit Jupiter: організація запуску, групування та параметризація задаються більш явно і компактно. Реалізація фікстур (`@BeforeMethod`), провайдерів даних (`@DataProvider`) та зовнішньої конфігурації через `testng.xml` дозволила створити гнучкий, автоматизований та ізольований тестовий набір, що підтверджує коректність роботи об'єктної моделі проєкту.